PENJELASAN PROYEK

Patungan — Split Bill

Aplikasi split bill untuk grup teman: catat tagihan bersama, bagi rata atau per item, lalu tahu persis siapa harus transfer ke siapa.

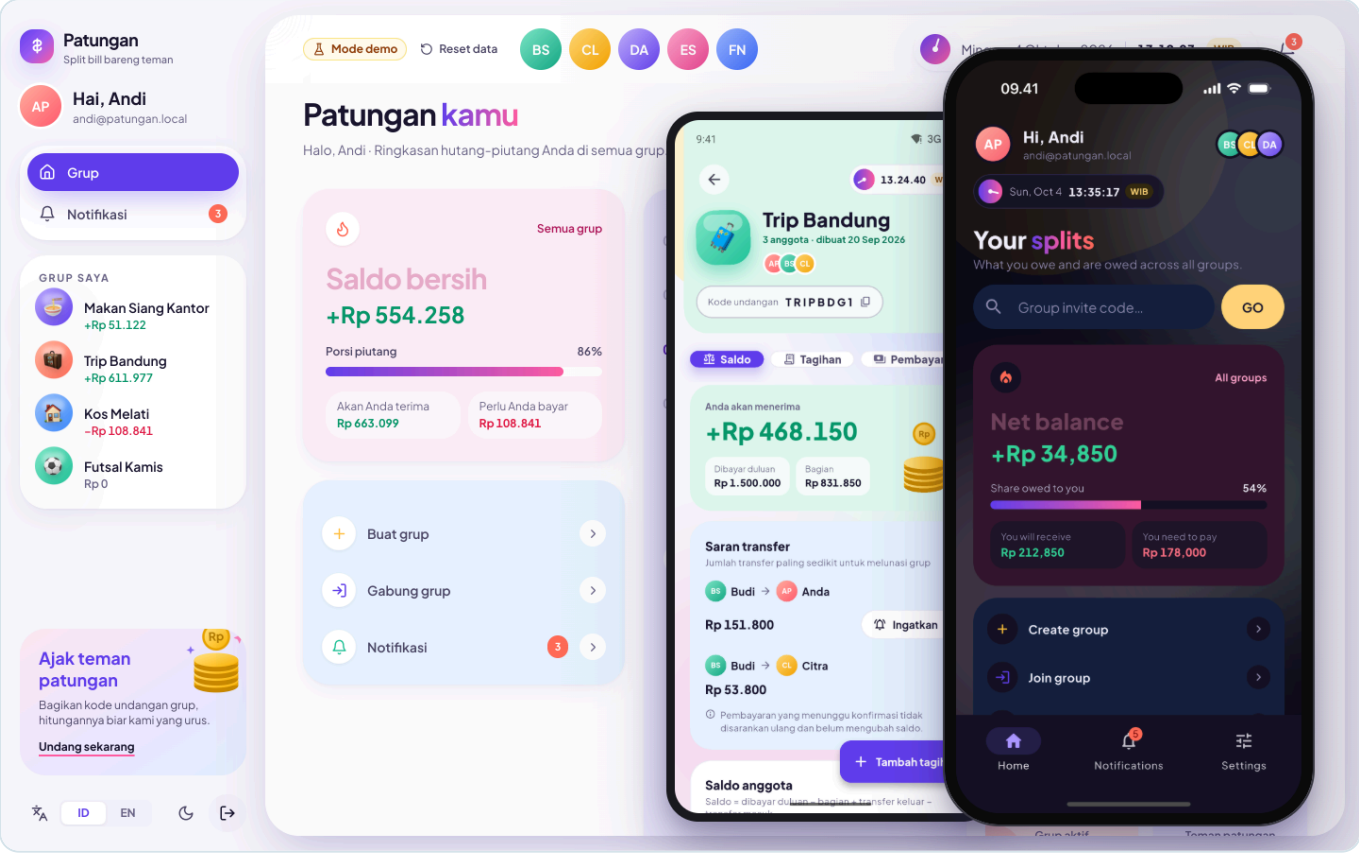
Raihan Evanza · Fullstack & Mobile Developer · portfolio-raihan-evanza.vercel.app

PERAN
Proyek pribadi · desain, backend Go, web React, aplikasi Flutter, deploy demo

PLATFORM
Web (desktop & ponsel), Android, iOS

TAUTAN
Demo live (web): raihan-evanza-patungan.vercel.app/login

Go · Connect (gRPC) · Protocol Buffers + buf · PostgreSQL 16 · GORM · React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Redux Toolkit + RTK Query · Connect-ES · Flutter · Riverpod · gRPC Dart · Vision / ML Kit · Docker · GitHub Actions · Vercel



RINGKASAN

Setelah makan bareng atau trip, hitungan "siapa hutang berapa ke siapa" biasanya berantakan di chat grup. Pajak dan servis dibagi kira-kira, sisa rupiah hilang di pembulatan, dan menagih teman terasa canggung.

Patungan mencatat setiap tagihan di dalam grup dan membaginya rata, per item (lengkap dengan pajak, servis, dan diskon), atau dengan nominal manual. Saldo semua anggota diringkas menjadi saran transfer yang sesedikit mungkin. Pembayaran baru mengubah saldo setelah penerima mengonfirmasi uangnya masuk, dan pengingat dikirim otomatis ke yang belum bayar.

Hasilnya satu backend Go dengan API gRPC (Connect) yang dipakai bersama oleh web dashboard React dan aplikasi Flutter untuk Android dan iOS. Web bisa dicoba langsung di Vercel lewat mode demo yang berjalan sepenuhnya di browser.

FITUR UTAMA

Tiga cara bagi
Rata (sisa rupiah dibagi bergiliran, selisih antarbagian maksimal Rp1), per item, atau nominal manual yang jumlahnya wajib sama dengan total.

Per item dengan pajak, servis, diskon
Tiap item dibagi ke orang yang ikut makan, lalu pajak, servis, dan diskon dialokasikan proporsional terhadap subtotal masing-masing. Ada tombol cepat pajak 10%/11% dan servis 5%/10%.

Pratinjau dari server
Saat form diisi, web memanggil RPC PreviewSplit dan menampilkan bagian tiap orang. Angka di layar dihitung oleh kode yang sama dengan saat menyimpan, jadi tidak pernah berbeda.

Saldo dan saran transfer
Saldo bersih tiap anggota (dibayar duluan − bagian + transfer keluar − transfer masuk) diubah menjadi paling banyak n−1 transfer. Tombol Bayar dan Ingatkan ada langsung di baris saran.

Konfirmasi pembayaran
Pembayaran dicatat pengirim sebagai Menunggu, lalu hanya penerima yang bisa Konfirmasi atau Tolak (dengan alasan). Pengirim bisa membatalkan selama masih menunggu.

Pengingat dan notifikasi
Kreditur bisa mengingatkan manual dengan jeda 12 jam, dan worker mengirim pengingat otomatis tiap 72 jam. Teks notifikasi dirender dalam bahasa pilihan pembacanya.

Grup dan kode undangan
Teman bergabung lewat kode 8 karakter tanpa huruf yang mirip. Owner bisa membuat kode baru dan mengeluarkan anggota yang saldonya sudah nol.

Foto struk
Foto struk bisa diunggah ke tagihan (JPEG, PNG, atau WebP, maksimal 5 MB). Tipe file dideteksi dari isinya, bukan dari label yang dikirim client.

Scan struk di aplikasi mobile
Aplikasi Flutter membaca struk di perangkat dan mengisi item, pajak, servis, dan diskon. Pengguna tetap memeriksa hasilnya sebelum menyimpan.

Dua bahasa dan mode gelap
Antarmuka Indonesia/Inggris, termasuk pesan error dari backend yang mengikuti header Accept-Language. Mode gelap, responsif sampai lebar ponsel, dan animasi mati bila sistem memilih reduce motion.

ARSITEKTUR & ALUR DATA

Web React
Client Connect-ES hasil generate dari proto, di-cache RTK Query

→

Flutter (Android & iOS)
Client gRPC Dart dari proto yang sama, OCR struk on-device

→

Go backend (Connect)
Interceptor → handler → usecase → paket split & balance

→

PostgreSQL 16
Nominal BIGINT rupiah, plus penyimpanan foto struk

- Satu port backend melayani gRPC (HTTP/2), gRPC-Web, dan Connect (JSON lewat HTTP/1.1), jadi browser dan aplikasi mobile tidak butuh proxy.
- Interceptor menangani log, bahasa, auth JWT, dan mengubah error domain menjadi kode gRPC dengan detail ErrorInfo/BadRequest.
- Aturan bisnis ada di usecase; hitungan uang ada di paket split dan balance yang murni (tanpa I/O), sehingga mudah dites. Notifikasi dikirim setelah transaksi commit tanpa menahan request.
- Di demo Vercel, transport Connect diganti router in-memory: request tetap berbentuk protobuf, tetapi dijawab di browser oleh port aturan backend dalam TypeScript.

TEKNOLOGI PER LAPISAN

API	Go · Connect (gRPC, gRPC-Web, Connect) · Protocol Buffers · buf (lint STANDARD) · JWT + bcrypt · go-i18n · slog
Data	PostgreSQL 16 · GORM · SELECT … FOR UPDATE per grup
Web	React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Redux Toolkit + RTK Query · Connect-ES · React Router · react-hook-form + yup
Mobile	Flutter · Riverpod · go_router · gRPC Dart · flutter_secure_storage · Vision (iOS) · ML Kit (Android)
Tes	Testify · GoMock · Property test · E2E dengan Postgres asli · Race detector · Vitest · flutter_test + integration test
Ops	Docker multi-stage (±44 MB, non-root) · GitHub Actions · Vercel (demo web)

KEPUTUSAN TEKNIS

1. **Largest remainder untuk pembulatan**
   Semua nominal disimpan sebagai int64 rupiah, tanpa float. Pajak, servis, dan diskon dibagi proporsional: tiap bagian dibulatkan ke bawah, lalu sisa rupiah diberikan ke pecahan terbesar (perkalian 128-bit agar tidak overflow). Jumlah bagian selalu sama dengan total, dan ini dibuktikan property test pada 2.000 input acak.

2. **Penyederhanaan hutang**
   Daripada setiap tagihan menghasilkan transfer sendiri, saldo bersih grup dicocokkan secara greedy: debitur terbesar membayar kreditur terbesar sampai semua nol. Hasilnya paling banyak n−1 transfer, dan pembayaran yang masih menunggu konfirmasi tidak disarankan ulang.

3. **Penerima yang mengonfirmasi**
   Pengirim bisa saja salah klik atau transfernya gagal, jadi saldo baru berubah setelah penerima mengonfirmasi. Operasi uang per grup dikunci dengan SELECT … FOR UPDATE dan perubahan status dijaga status asal; tes E2E mengirim 5 pembayaran penuh sekaligus dan hanya 1 yang lolos.

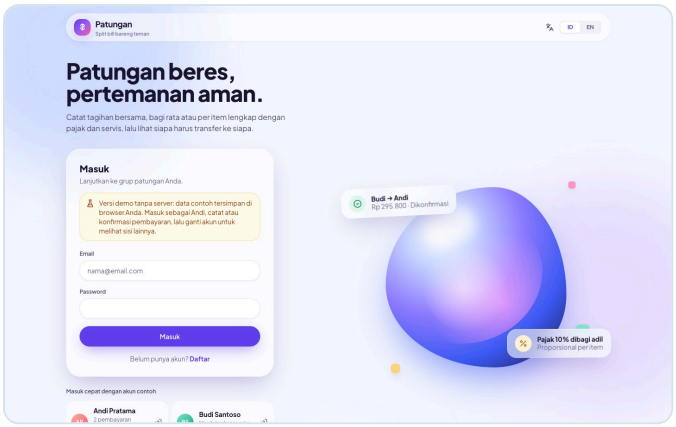
4. **Satu kontrak protobuf untuk web dan Flutter**
   Kontrak API ditulis sekali di file .proto dan dicek buf lint. Client TypeScript (Connect-ES) dan Dart (gRPC) di-generate dari file yang sama, jadi perubahan API langsung ketahuan saat compile, bukan saat runtime.

5. **OCR struk di perangkat**
   Struk dibaca di ponsel lewat platform channel: Vision di iOS dan ML Kit di Android. Tanpa biaya API, bisa offline, dan foto tidak dikirim ke layanan pihak ketiga; parser Dart lalu menggabungkan baris yang sejajar menjadi item dan harga.

6. **Mode demo tanpa server di Vercel**
   Agar bisa dicoba tanpa menyewa server dan database, build demo mengganti transport Connect dengan createRouterTransport yang menjalankan port aturan backend di browser. Data contoh disimpan di localStorage tiap pengunjung, dan build biasa tidak memuat kode demo sama sekali.

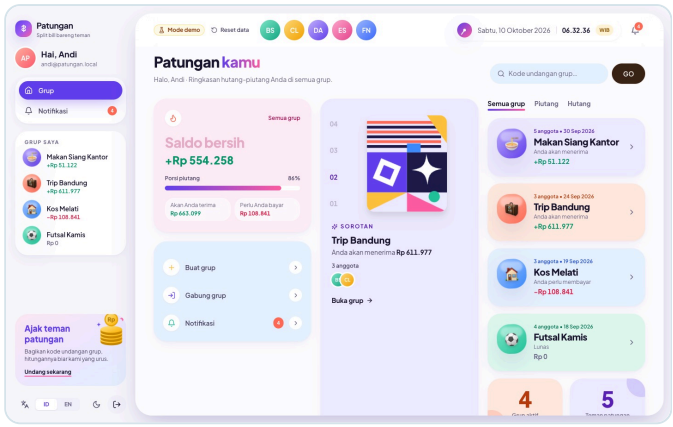
PANDUAN PENGGUNAAN

Langkah-langkah ini sama dengan urutan di video tutorial.



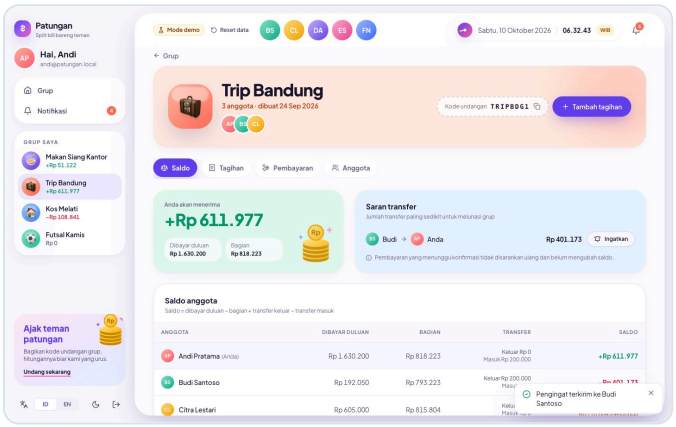
1 Masuk dengan akun demo

Buka demo, lalu di bagian "Masuk cepat dengan akun contoh" klik Andi Pratama. Tidak perlu mengetik password; semua akun memakai Password123!.



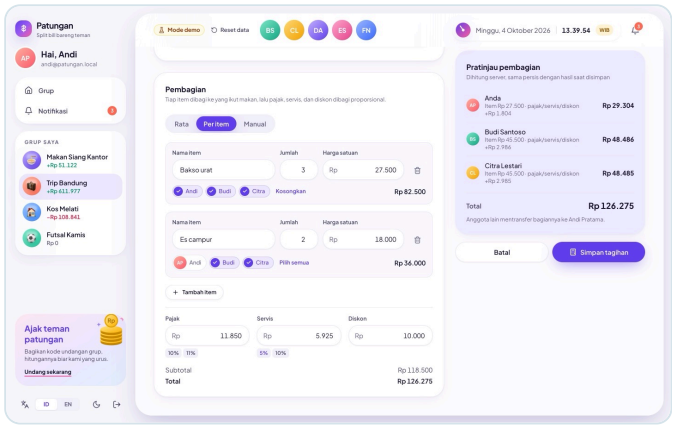
2 Lihat ringkasan di dashboard

Dashboard menunjukkan saldo bersih Andi di semua grup, berapa yang akan diterima dan perlu dibayar, serta daftar grup dengan saldo masing-masing.



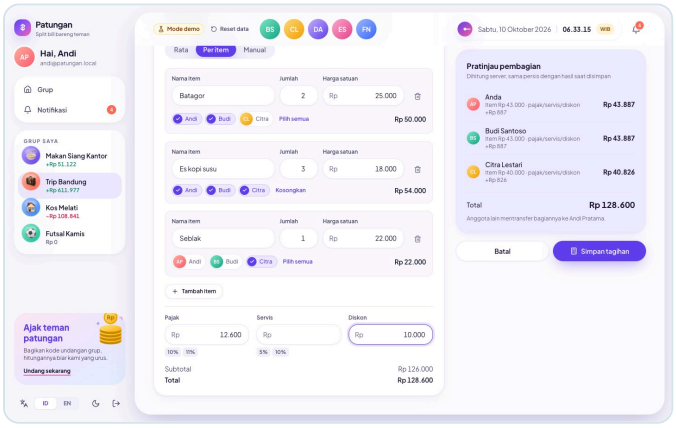
3 Buka grup dan saran transfer

Klik grup Trip Bandung. Tab Saldo menampilkan saran transfer (Budi → Andi) beserta tombol Ingatkan, dan tabel saldo tiap anggota di bawahnya.



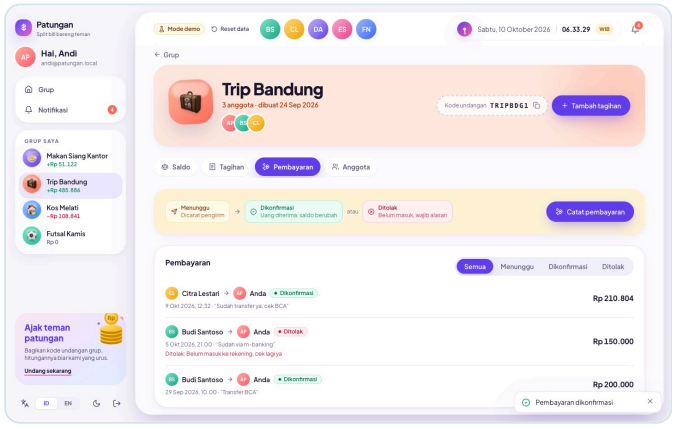
4 Catat tagihan per item

Klik Tambah tagihan, isi judul, lalu pilih cara bagi Per item. Isi nama, jumlah, dan harga tiap item, pilih siapa yang menanggungnya, lalu klik Pajak 10% dan isi diskon.



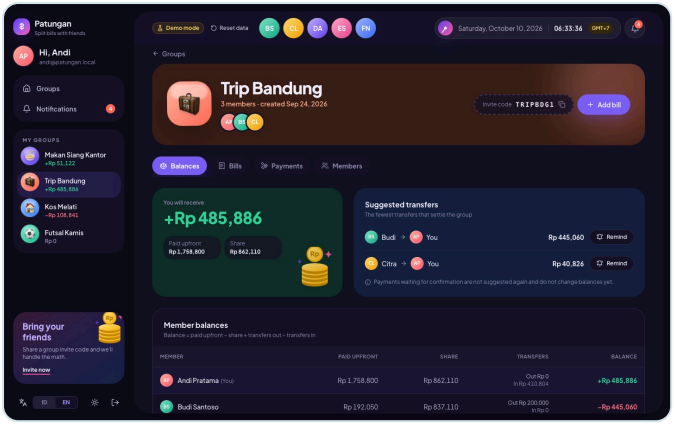
5 Periksa pratinjau, lalu simpan

Panel Pratinjau pembagian langsung menunjukkan bagian tiap orang, termasuk porsi pajak dan diskonnya, dan totalnya selalu pas. Klik Simpan tagihan untuk membuka detail tagihan.



6 Konfirmasi pembayaran masuk

Kembali ke grup dan buka tab Pembayaran. Pembayaran dari Citra berstatus Menunggu; klik Konfirmasi lalu setujui di dialog, dan saldo grup ikut berubah.



7 Ganti bahasa dan mode gelap

Di bagian bawah menu samping, pilih EN untuk bahasa Inggris dan klik ikon bulan untuk mode gelap. Tombol Reset data di header mengembalikan data contoh ke kondisi awal.

KETERBATASAN & CATATAN

- Demo web berjalan tanpa backend: login memakai token demo (bukan JWT), data hanya ada di browser masing-masing pengunjung, dan tidak ada worker pengingat otomatis.
- Backend Go dan PostgreSQL belum di-hosting publik; versi lengkapnya dijalankan lokal dengan Docker.
- Push notification ke ponsel (FCM) belum ada; aplikasi mobile memakai notifikasi in-app dengan polling. Interface provider push sudah disiapkan.
- Sengaja di luar lingkup: multi-mata uang, payment gateway, dan edit tagihan (hapus lalu buat ulang).
- Hasil scan struk adalah tebakan dari OCR, jadi tetap perlu diperiksa pengguna. JWT berlaku 7 hari tanpa refresh token.

RENCANA BERIKUTNYA

- Push FCM lewat proyek Firebase, termasuk menghapus token perangkat yang tidak valid.
- Refresh token untuk aplikasi mobile.
- Hosting backend dan PostgreSQL (mis. Fly.io atau Railway) agar demo memakai API sungguhan.